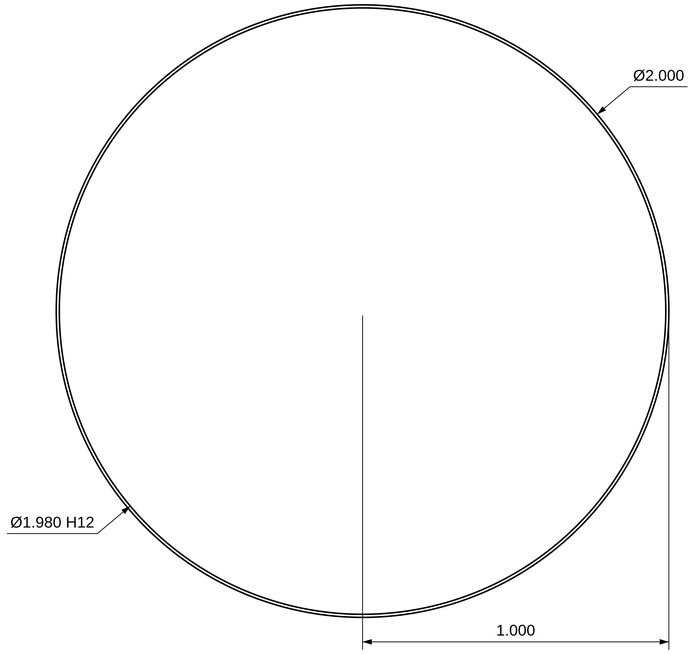
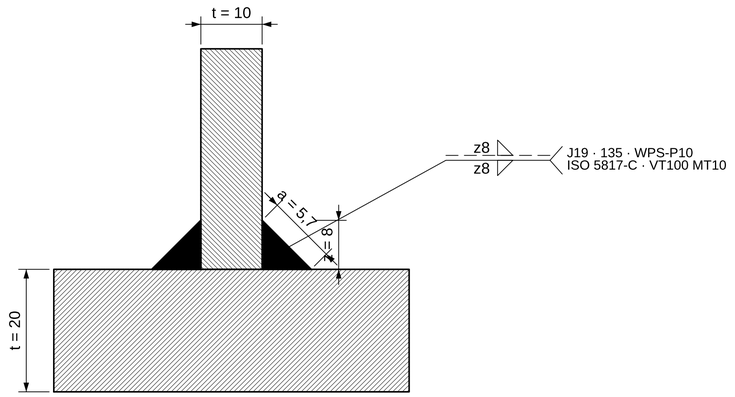
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA DEL ANILLO
ESC 1:10



ELEVACIÓN DEL ANILLO
ESC 1:10



DETALLE J19: FILETE EN T z8 (a = 5,7)
ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN
1. Pletina 10 × 50 rolada a Ø2.000, empalme CJP, soldada a la plancha superior con filete ambos lados (J19); material A572 Gr.50.
2. Rolado en frío sobre el canto delgado; empalme con preparación en V y respaldo, esmerilado al ras (WPS-P06, PROPUESTA).
3. Soldar con la mesa apoyada plana, secuencia simétrica; alivio no requerido por el espesor.
4. El anillo contiene los tablones (MAD-001); no tiene función estructural adicional en el cálculo.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)
⊥ | 0,5 | A — Anillo perpendicular a la cara superior de la plancha (A)

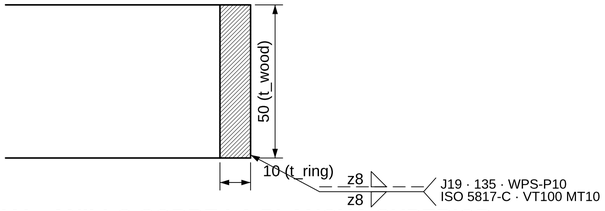
RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)
- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES
Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

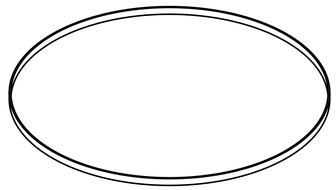
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

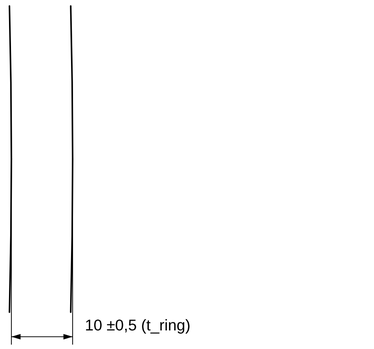
PLAN DE INSPECCIÓN
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



CORTE RADIAL: ANILLO SOBRE LA PLANCHA SUPERIOR
ESC 1:1



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



DETALLE B: SECCIÓN DE LA PLETINA EN PLANTA (t_ring)
ESC 2:1

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
33	MAD-002-C	Pletina 10×50 rolada a Ø2.000, soldada a la plancha superior (filete 6 a ambos lados)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 10×50×6.272	24,5	24,5	Pletina t_ring × t_wood adoptada por el mandante (S06); incluida en el núcleo (m.ring) y en m.total; Adoptado por el mandante (S06); 1 empalme CJP	MAD-002-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J19	Anillo de contención de la madera – plancha superior (MAD anillo / MES-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 5,7	z = 8	12.566	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P10 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 20), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CUBIERTA DE MADERA: ANILLO DE ACERO DE CONTENCIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	24,5 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MAD-002-C	35 de 45	C